



OpenRewrite

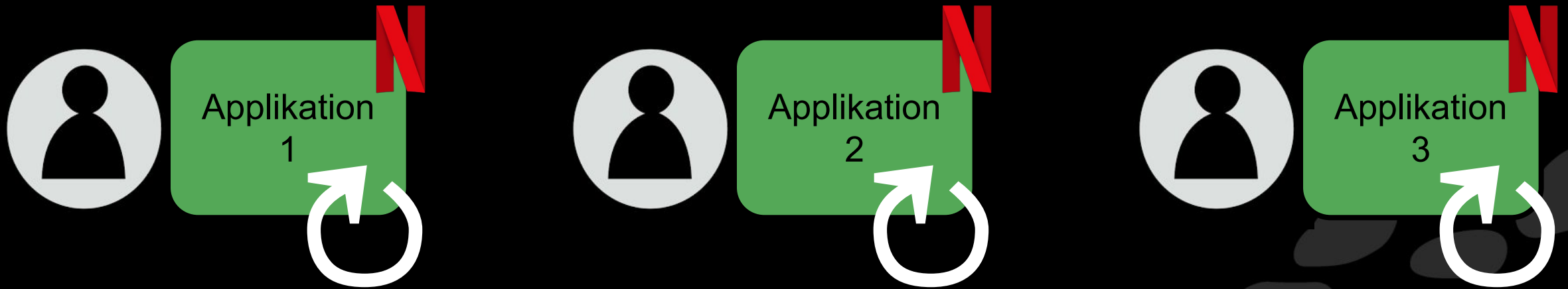
Workshop

Erhard Siegl, Simon Gartner ✕ Swiss Life

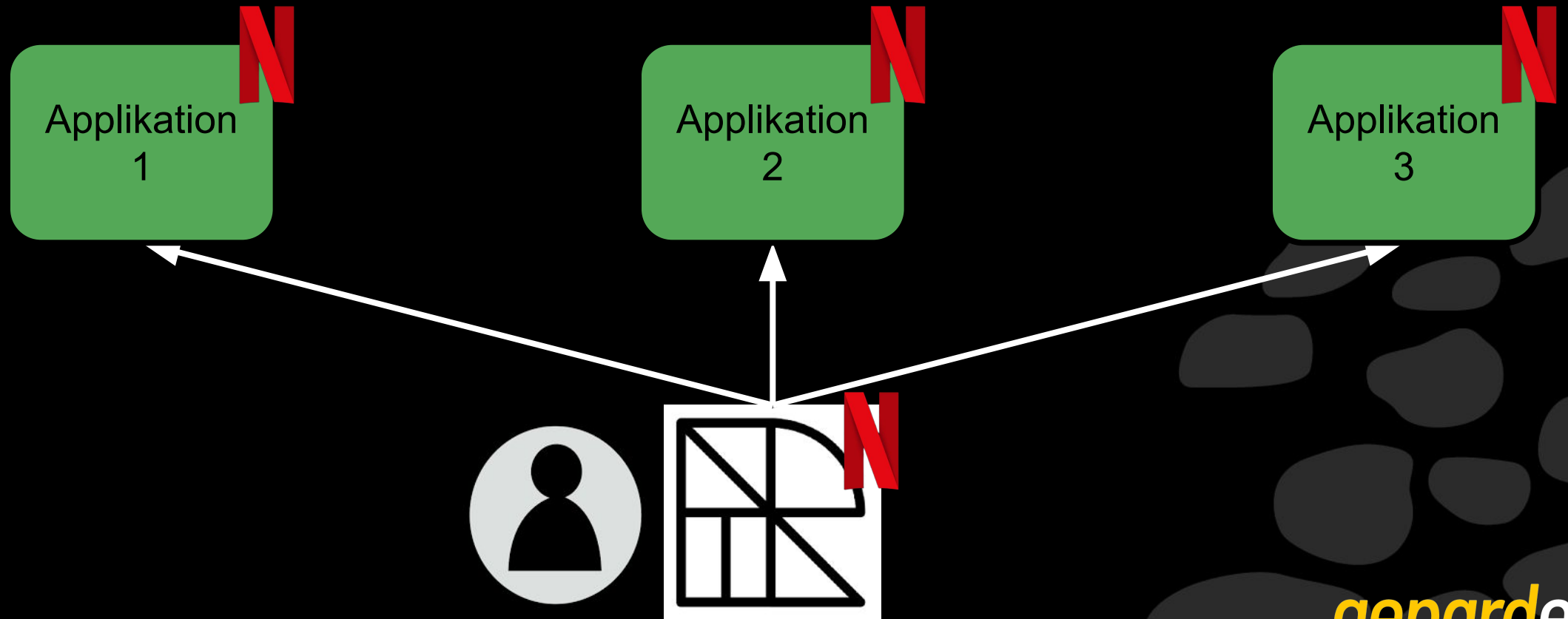
20.08.2026

gepardec
simplify your business

Entstehung von Openrewrite



Entstehung von Openrewrite



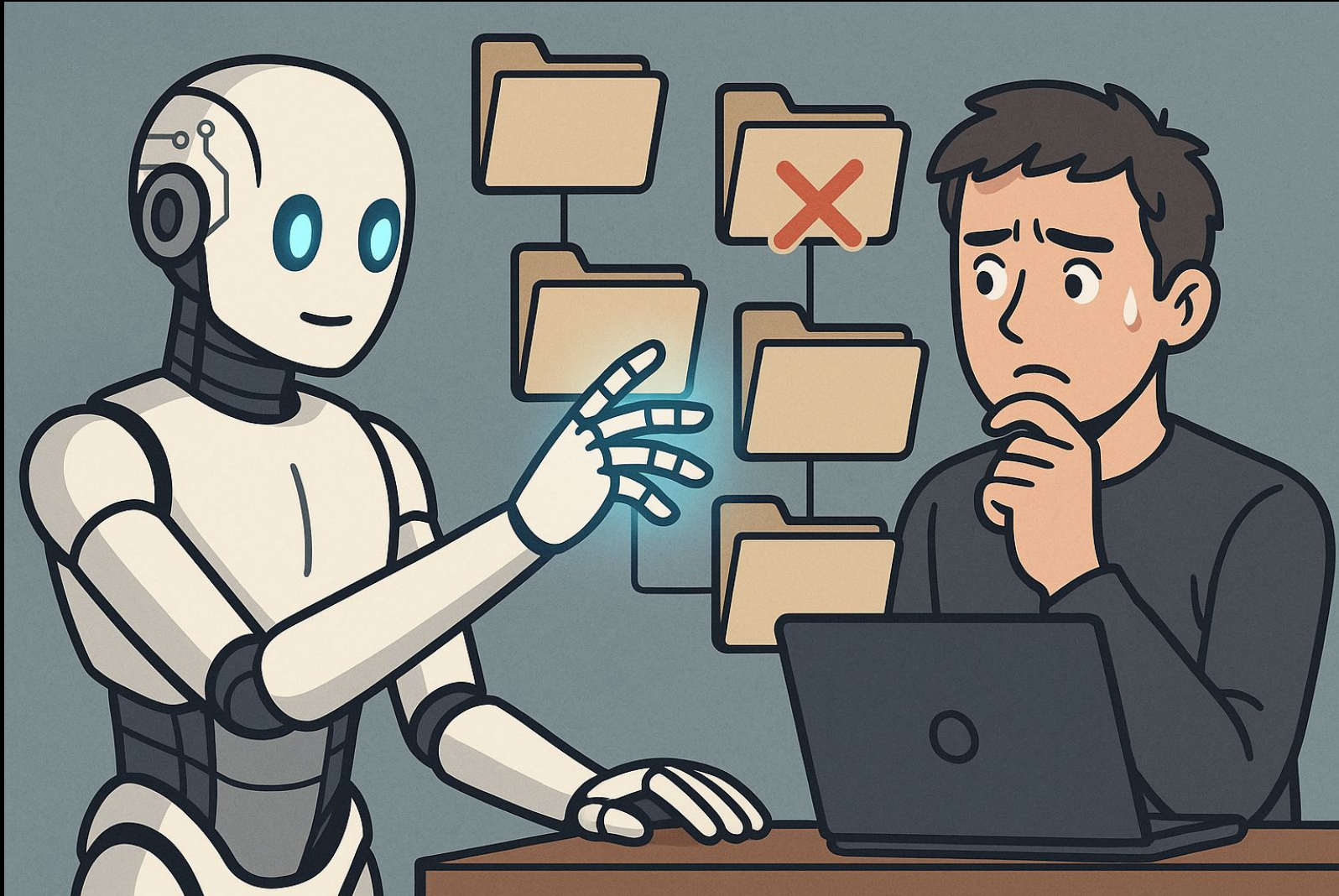
Alternative: Find and Replace

```
public void example() {  
    Type x = new Type();  
    x.doSomething();  
    OtherType y = new OtherType();  
    y.doSomething();  
}
```

```
public void example() {  
    Type x = new Type();  
    x.doNothing();  
    OtherType y = new OtherType();  
    y.doNothing();  
}
```

→
(\w+)\.doNothing

Alternative: (Reine) LLMs



Was ist ein Rezept?

// Grundeinheit von OpenRewrite

// Teilaufgabe einer Migration

// Kleine "Grundbausteine" <-> große Frameworkupgrades

// Schreibend und/oder Lesend

Rezepte

// Grundeinheit von OpenRewrite

<https://docs.openrewrite.org/recipes>

Weitere Eigenschaften von Rezepten

- // Formatübergreifende Operationen möglich
 - // Z.B. mit Informationen aus einer XML-Datei Java-Code anpassen
- // Div. Formate unterstützt
 - // Support entwickelt sich laufend weiter

Unterstützte Formate

// Java

// XML / Maven

// Groovy / Gradle

// JSON

// YAML

// Properties

// ...



Recipes anwenden

rewrite-maven-plugin

```
<plugin>
  <groupId>org.openrewrite.maven</groupId>
  <artifactId>rewrite-maven-plugin</artifactId>
  <version>6.25.0</version>
  <configuration>
    <activeRecipes>
      <recipe>com.gepardec.EAP8Upgrade</recipe>
    </activeRecipes>
  </configuration>
  <dependencies>
    <dependency>
      <groupId>com.gepardec</groupId>
      <artifactId>openrewrite-recipes</artifactId>
      <version>1.0.0</version>
    </dependency>
  </dependencies>
</plugin>
```

Ausführungsmodi

	Direktes Schreiben	Patch-File
Erbt Maven-Prozess	run	dryRun
Nur Compile	runNoFork	dryRunNoFork

Nach Jakarta EE 10 migrieren

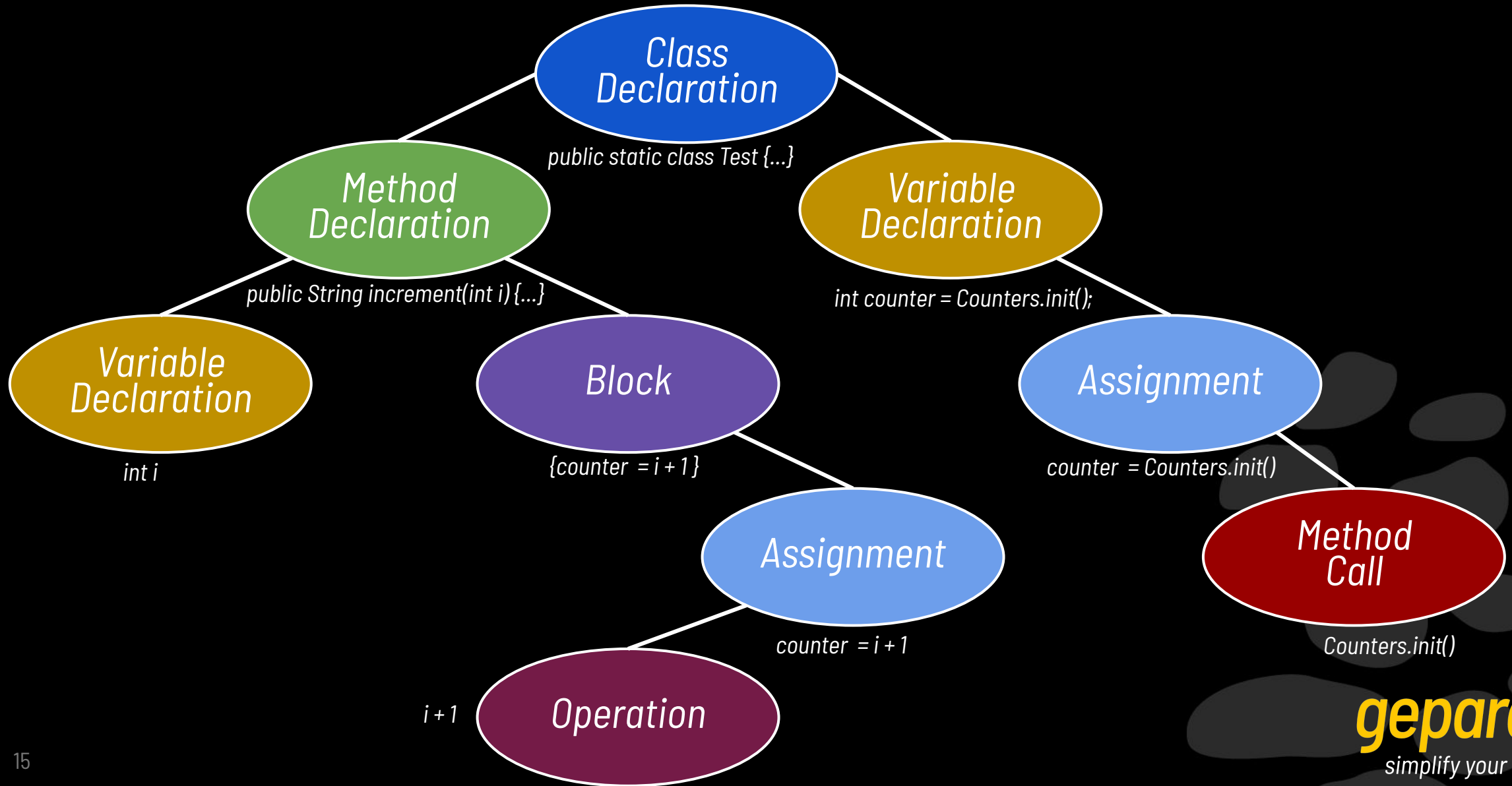
`org.openrewrite.java.migrate.jakarta.JakartaEE10`

<https://docs.openrewrite.org/recipes/java/migrate/jakarta/jakartaee10>

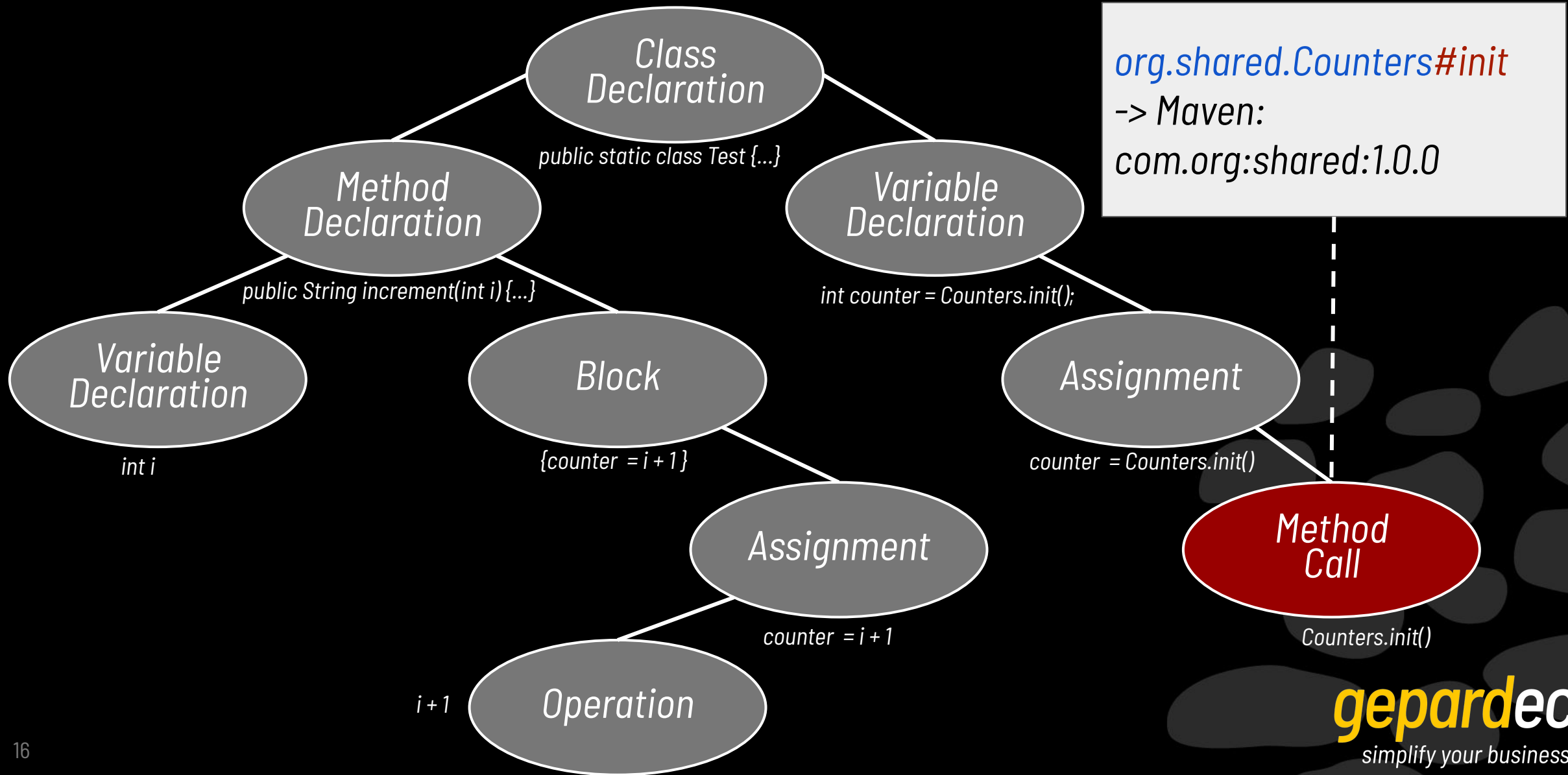
Übung #1 Ausführen eines Rezepts

- // Maven-Projekt "ticket-monster"
 - // Demo-Applikation mit JEE
 - // Verwendet noch javax.* Namespaces
- // TODO: Auf Jakarta EE 10 Migrieren
 - // Mittels rewrite-maven-plugin
 - // Das JakartaEE10 Migration Rezept ausführen
 - // rewrite:run und rewrite:dryRun

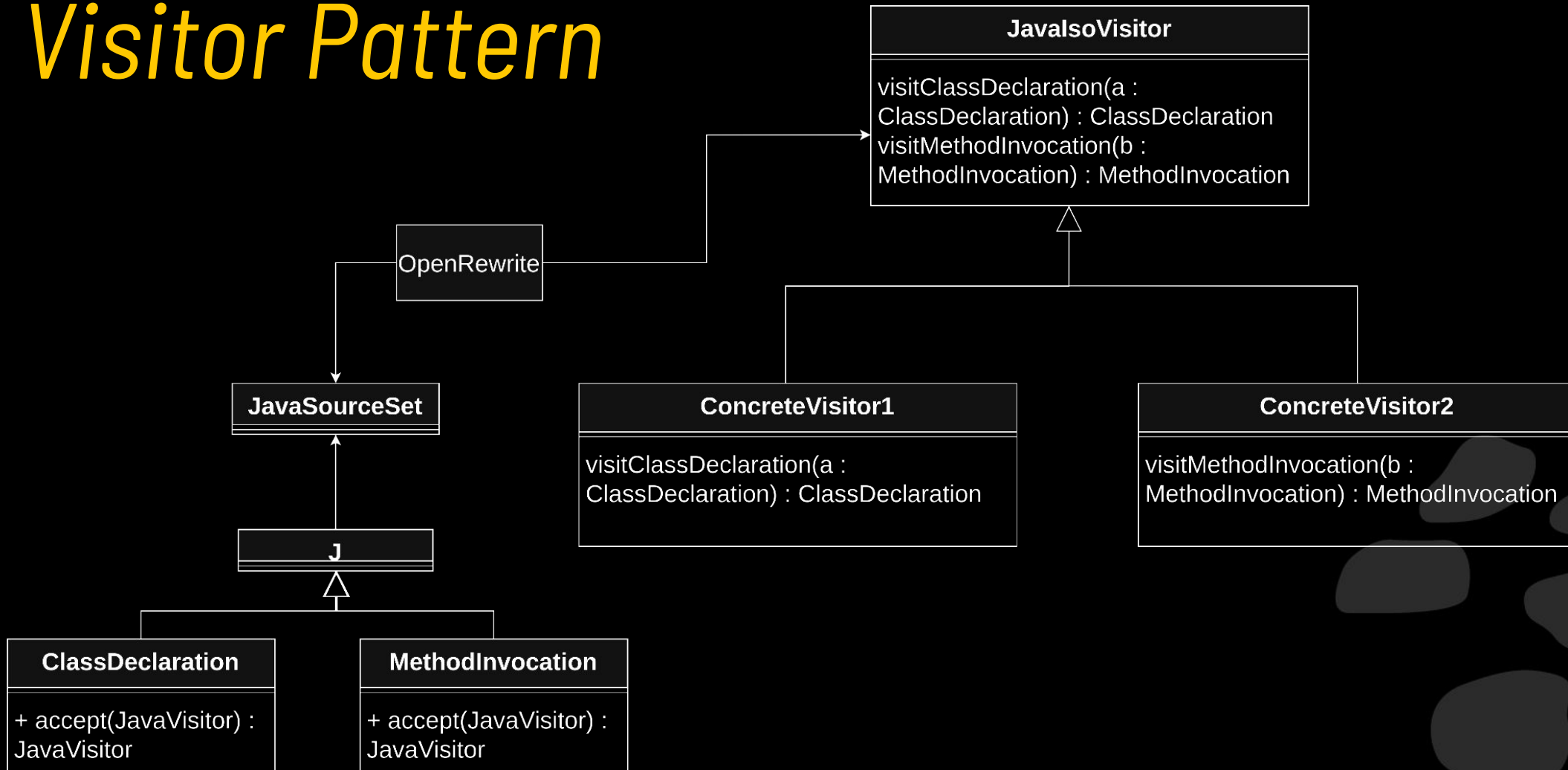
Abstract Syntax Tree (AST)



Lossless Syntax Tree (LST)



Visitor Pattern



Arten von Rezepten

- // Composite Recipe (Declarative)
// YAML-Datei mit Auflistungen an anderen Rezepten*
- // Refaster Templates: Java + Annotation Processing*
- // Custom Recipe (Imperative): Java*

Composite Recipe

// YAML-File bestehend aus Rezeptdeklarationen

// Spätestens benötigt, wenn Argumente übergeben werden müssen

// Default-Pfad /rewrite.yml

// oder /src/main/resources/META-INF/rewrite/.yml*

// Alternativ mit der Plugin-Konfiguration "configLocation"

YAML-Schema

```
type: specs.openrewrite.org/v1beta/recipe
name: com.gepardec.EAP8Upgrade
displayName: Migrations for EAP-8 Upgrade
recipeList:
  - org.openrewrite.maven.ChangeParentPom:
      oldGroupId: com.gepardec.parent
      oldArtifactId: parent-javax
      newArtifactId: parent-jakarta
      newVersion: 2025.12.0
```

...

Dependency Version erhöhen

```
- org.openrewrite.maven.UpgradeDependencyVersion:  
  groupId: org.apache.cxf  
  artifactId: cxf-rt-ws-security  
  newVersion: 4.1.2
```

<https://docs.openrewrite.org/recipes/maven/upgradedependencyversion>

Dependency ändern

```
- org.openrewrite.java.dependencies.ChangeDependency:  
  oldGroupId: org.jboss.spec.javax.jms  
  oldArtifactId: jboss-jms-api_2.0_spec  
  newGroupId: jakarta.jms  
  newArtifactId: jakarta.jms-api  
  newVersion: latest.release
```

<https://docs.openrewrite.org/recipes/java/dependencies/changedependency>

Maven Property ändern

```
- org.openrewrite.maven.ChangePropertyValue:  
  key: version.infinispan  
  newValue: 16.0.2
```

<https://docs.openrewrite.org/recipes/maven/changepropertyvalue>

Java Klasse ändern

```
- org.openrewrite.java.ChangeType:  
  oldFullyQualifiedTypeName: org.hibernate.Query  
  newFullyQualifiedTypeName: org.hibernate.query.Query
```

<https://docs.openrewrite.org/recipes/java/changetype>

Java Methode umbenennen

```
- org.openrewrite.java.ChangeMethodName:  
  methodPattern: >-  
    org.reflections.util.FilterBuilder include(..)  
  newMethodName: includePattern
```

<https://docs.openrewrite.org/recipes/java/changemethodname>
<https://docs.openrewrite.org/reference/method-patterns>

Find and Replace

```
- org.openrewrite.text.FindAndReplace:  
  find: javax.xml.ws.client.receiveTimeout  
  replace: jakarta.xml.ws.client.receiveTimeout  
  filePattern: '**/*.java'
```

<https://docs.openrewrite.org/recipes/text/findandreplace>

Einzelfälle

Q: Sollte ich spezifische Fälle, die nur einzeln vorkommen, in mein Rezept einbinden?

A: Ja, aber halte es simpel!

- *FindAndReplace*
- *AppendToTextFile*

Gliederung von Composite Recipes

```
recipeList:  
  - org.openrewrite.java.migrate.jakarta.JakartaEE10  
  - com.gepardec.eap8.Build  
  - com.gepardec.eap8.Tests  
  - com.gepardec.eap8.Deployment  
  - com.gepardec.eap8.IntegrationTests  
  - com.gepardec.eap8.TextReplacements
```

```
---  
type: specs.openrewrite.org/v1beta/recipe  
name: at.sozvers.stp.lgkk.eap8.Build  
displayName: Migrations for a successful build  
recipeList: ...
```

Übung #5: Ticket Monster fertig migrieren

// Das Rezept MigrateTicketMonsterAdvancedExample soll vervollständigt werden

- // Jedes TODO ist eine Aufgabe (auch als Compile-Error sichtbar):
 - // Rezeptaufruf muss in ticket-monster eingebunden werden (Das uebungen-Modul ist daher eine Dependency des rewrite-plugins)
 - // Noch nicht alle Dependencies sind migriert
 - // Gewisse Imports funktionieren nicht mehr

Fehler: Version von hibernate-jpa

// OpenRewrite JakartaEE10 migriert nicht alle Quellen von Jakarta

// org.wildfly.bom:wildfly-javaee7-with-tools > wildfly-ee-with-tools

// hibernate-jpa-2.1-api hat keine Jakarta-Version

// org.hibernate.javax.persistence:hibernate-jpa-2.1-api

-> jakarta.persistence:jakarta.persistence-api

Hibernate Specs ersetzen

- *org.openrewrite.java.dependencies.ChangeDependency:*
 - oldGroupId:* org.hibernate.javax.persistence
 - oldArtifactId:* hibernate-jpa-2.1-api
 - newGroupId:* jakarta.persistence
 - newArtifactId:* jakarta.persistence-api
 - newVersion:* 3.2.0

Fehler: Broken Hibernate Imports

// Imports wurden gebrochen durch die letzte Änderung

// 2 Typen von org.hibernate.validator.constraints

-> jakarta.validation.constraints

// Email und NotEmpty

Hibernate Imports reparieren

--

type: specs.openrewrite.org/v1beta/recipe

name: com.gepardec.eap8.FixImports

displayName: Fix broken imports after migration

recipeList:

- *org.openrewrite.java.ChangeType*:
 - oldFullyQualifiedTypeName*: org.hibernate.validator.constraints.Email
 - newFullyQualifiedTypeName*: jakarta.validation.constraints.Email
- *org.openrewrite.java.ChangeType*:
 - oldFullyQualifiedTypeName*: org.hibernate.validator.constraints.NotEmpty
 - newFullyQualifiedTypeName*: jakarta.validation.constraints.NotEmpty

Fehler: Broken Hibernate Imports

// Imports wurden gebrochen durch die letzte Änderung

// 2 Typen von org.hibernate.validator.constraints

-> jakarta.validation.constraints

// Email und NotEmpty

Fehler: Broken Hibernate Imports

// OpenRewrite JakartaEE10 migriert nicht alle Quellen von Jakarta

// org.wildfly.bom:wildfly-javaee7-with-tools > wildfly-ee-with-tools

// jboss-annotations-api_1.2_spec hat keine Version mehr

*// org.jboss.spec.javax.annotation:jboss-annotations-api_1.2_spec
-> jakarta.annotation:jakarta.annotation-api*

DataTables

// Manche Rezepte erstellen tabellarische Daten

// z.B. Usages von Methoden, Git-Metadaten, uvm.

// Werden pro Ausführung mit timestamp unter target/rewrite abgelegt

// Aktivieren mit <exportDataTables>true</exportDataTables>

Standard-DataTables

// Standardmäßig exponiert ein Rezept 2-3 DataTables:

// SourceFileResults: Modifizierte Dateien

// RecipeRunStats: Performancestatistiken

// Welches Rezept hat wie lange gebraucht?

// SourceFileErrors: Falls Fehler vorhanden, wo sind sie aufgetreten?

Showcase: DataTables

// Aus der ticket-monster Applikation soll ein DataTable erzeugt werden

// DataTables im rewrite-maven-plugin aktivieren

// org.openrewrite.java.dependencies.RelocatedDependencyCheck

Geparddec Rezepte

// Eigene, interne Rezeptsammlung

// <https://github.com/Geparddec/openrewrite-recipes>

// `com.geparddec.common.recipes.maven.dependencies.MakeManagedVersionExplicit`

// `com.geparddec.common.recipes.maven.dependencies.AddDeclarationsOfUsedTransitiveDependencies`

// `com.geparddec.common.recipes.maven.modules.AddDependencyToModule`

Recipes schreiben

Rezepte schreiben - Ressourcen

// <https://docs.openrewrite.org/authoring-recipes>

// <https://docs.moderne.io/user-documentation/community-office-hours/>

// <https://app.moderne.io/recipes/org.openrewrite.java.search.FindMethods>

// https://join.slack.com/t/rewriteoss/shared_invite/zt-1ihfggp2a-gllit_aXJnhHAdv_0uzwow

Scanning Recipe

1
SCAN



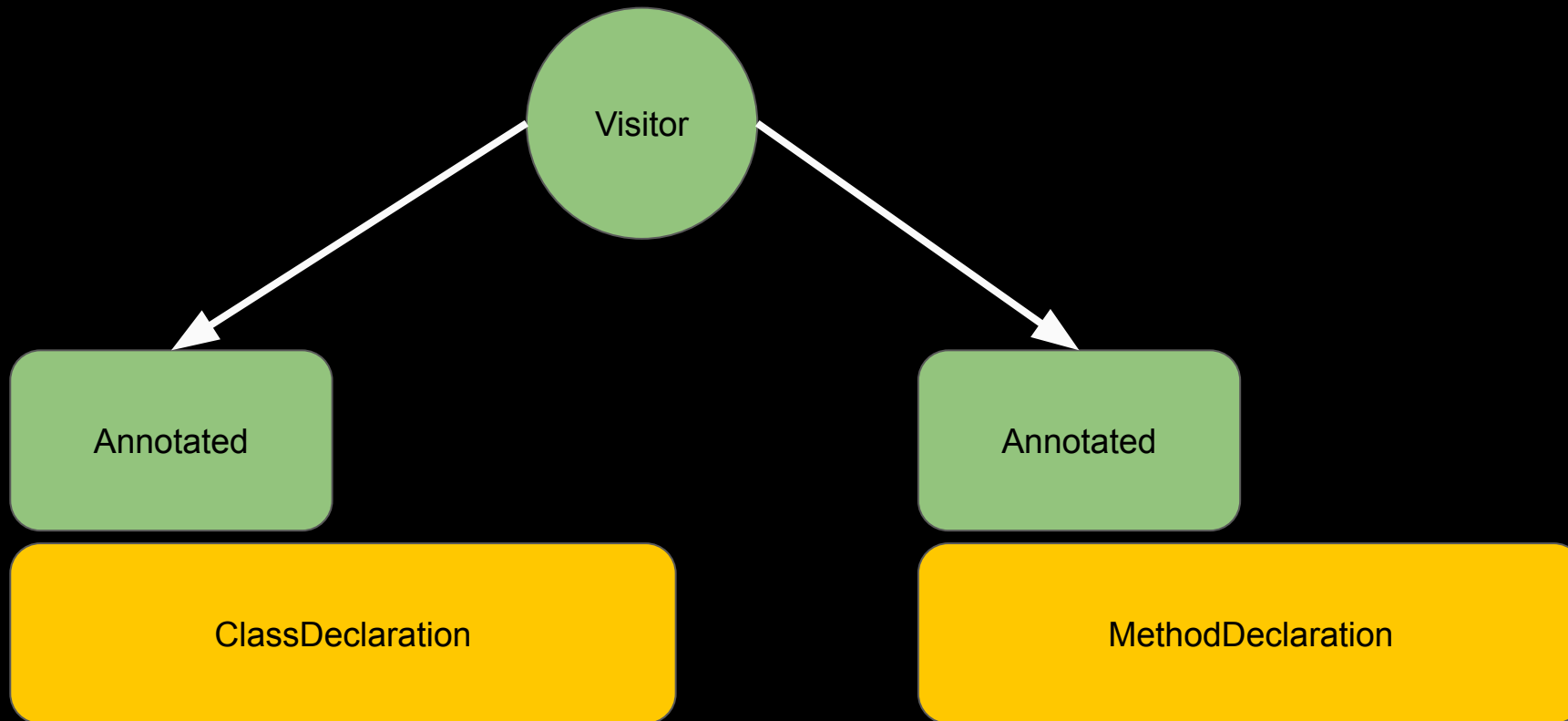
2
GENERATE



3
VISIT



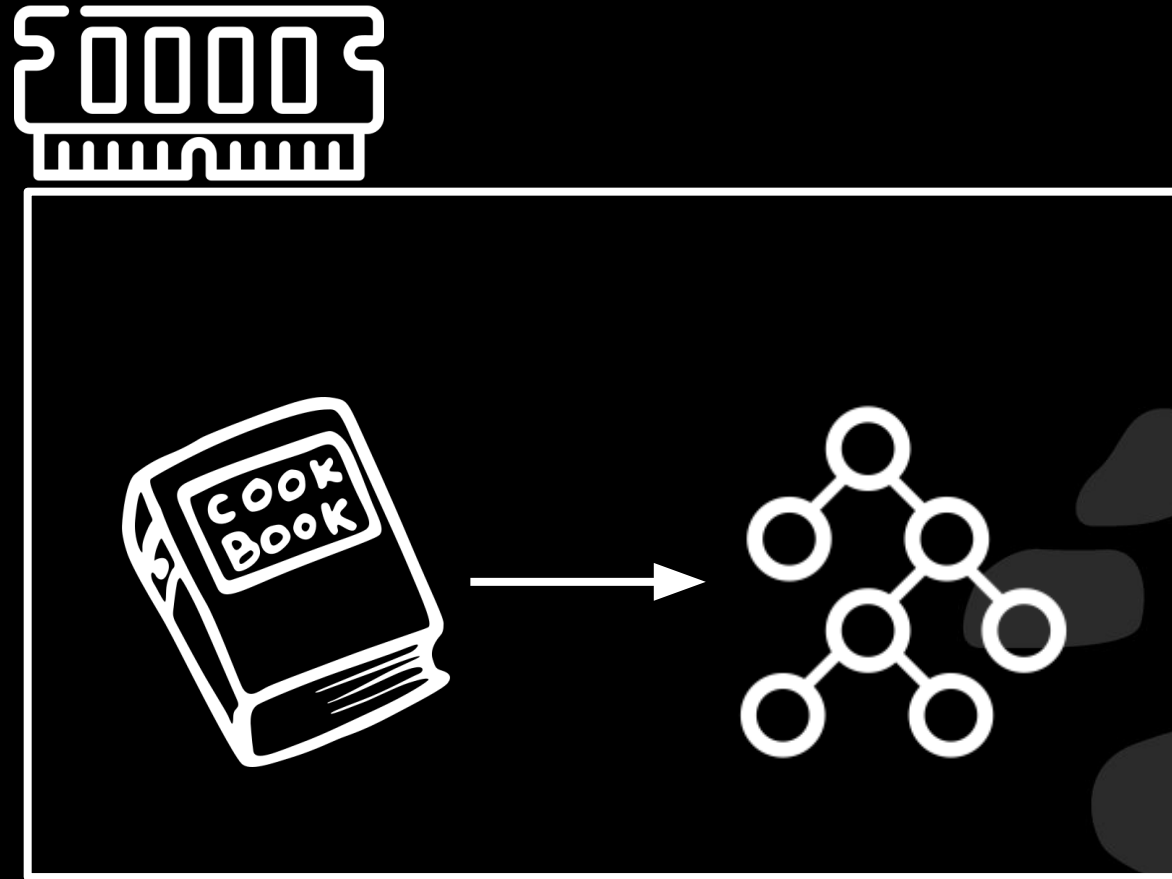
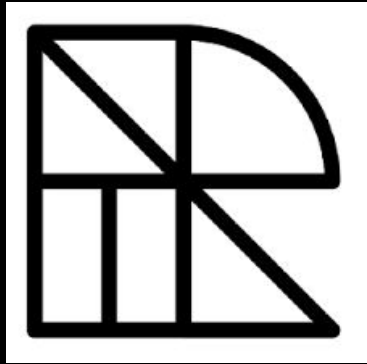
Traits



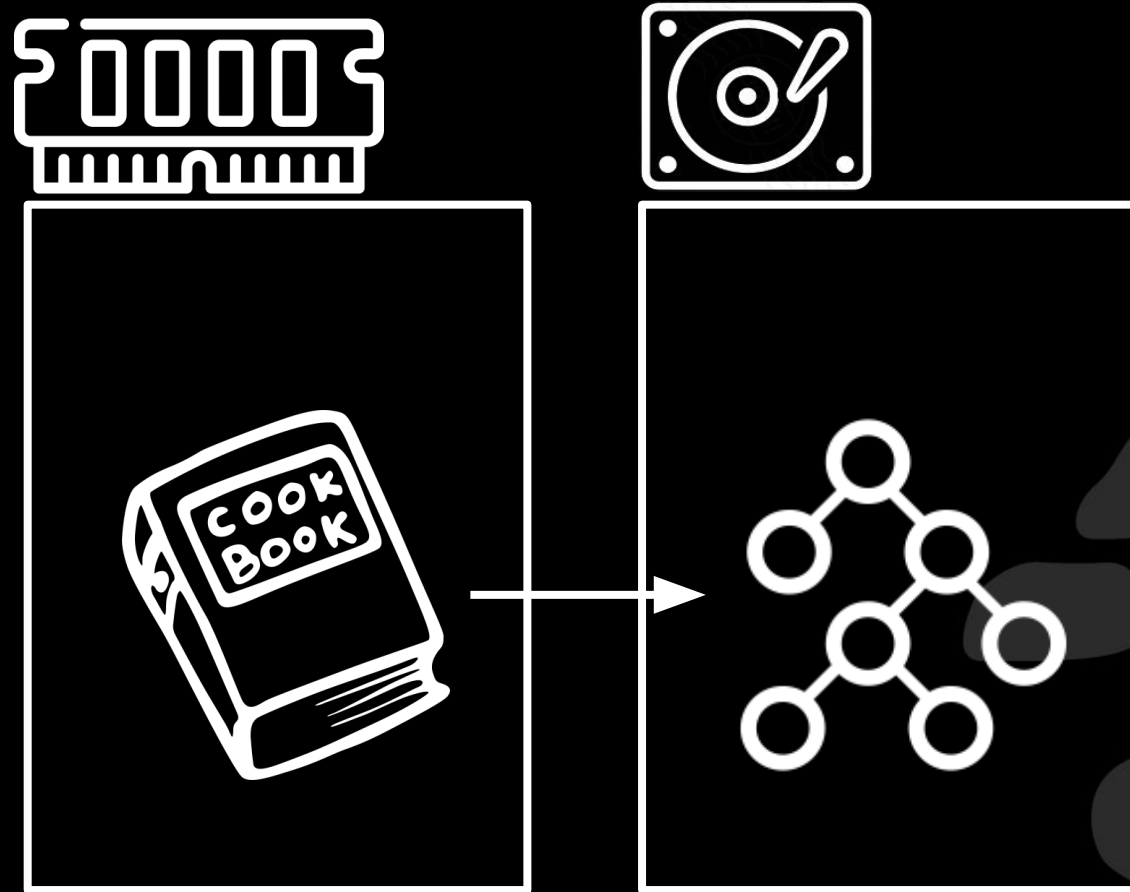
,.***/*.,((*,. . . .
,. . . ,... . ***./ / ., . .
(*(((*/. . . ,. . . .
#/#/#(,*/%#/#(/,,. . .
#%&%&%&%&%&(#%&(/.,.,./.*..
%&%&%&%&%&%&%&%&#,,. . . .
&&&&&&&&&&&&&&%&%&%&%* . . .
&%&&&&&@&@&&&&%&%&%&%*.. . .
&&&&@&@&@&@&&&&&%&%&%&%/*.. . .
&&&&@&@&@&@&&&&&%&%&%&%(/
%&@&@&@&@&@&&&&%&%&%&%#(. . . .
&&&&@&@&@&@&&&&&%&%&%&%#/. . . .
%&%&%&%*.. . . ,*,. . . .#%&%&%&(* . . ,
%&%&/((%&%&%&%,*#&(*
&&&%#(*/ . /.. #. / ,(%&%&%&%* . . ,*,. . .
&&&&#(.. . . ,&,(. . . #%&%&%&(.. . . % ,*
%&%&%&%#*(.,. (#,(#%&%&%&%#((%#(,
%&%&%&%#(#//(#*(#%&%&%&%&%&%#(*,%&%&%&%
#%&%&%&%&(%&%&%&%&%&%&%&%#(/,./%#&
%&%&%&%&%&%&%&%&@%&&&&%&%&%&%#(/,##&#.
#%&%&%&%&%&%&@&&&&%&%&%&%#((*/%&#
#%&@&#%&%&%&%&%&%&%&%#((//%&%
. ,// (%&%&%&%&%&%&%&%#(////(&#
. *#&#/%&&&&&&%&%&%&%#((/////%(
&((&&&%&%&%&%&%&%&%#(#((//(
(#/,%&%&%&%&%&%&%&%#((((((.
. . . ,*,*#%&%&%&%&%&%#(((((*
,. . . ,*(##(%&%&%&#(#(/
/#/%///%&%&%&%&%#(#((#/

Multi-Module Setups

OpenRewrite



Moderne CLI



Iterationsdauer

// 2 Mio LOC ->

// rewrite:run 2h + OOM

// Moderne CLI >6h

// 500k LOC

// rewrite:runNoFork 10min

// rewrite:run 15min

Maven Modul-Selektoren

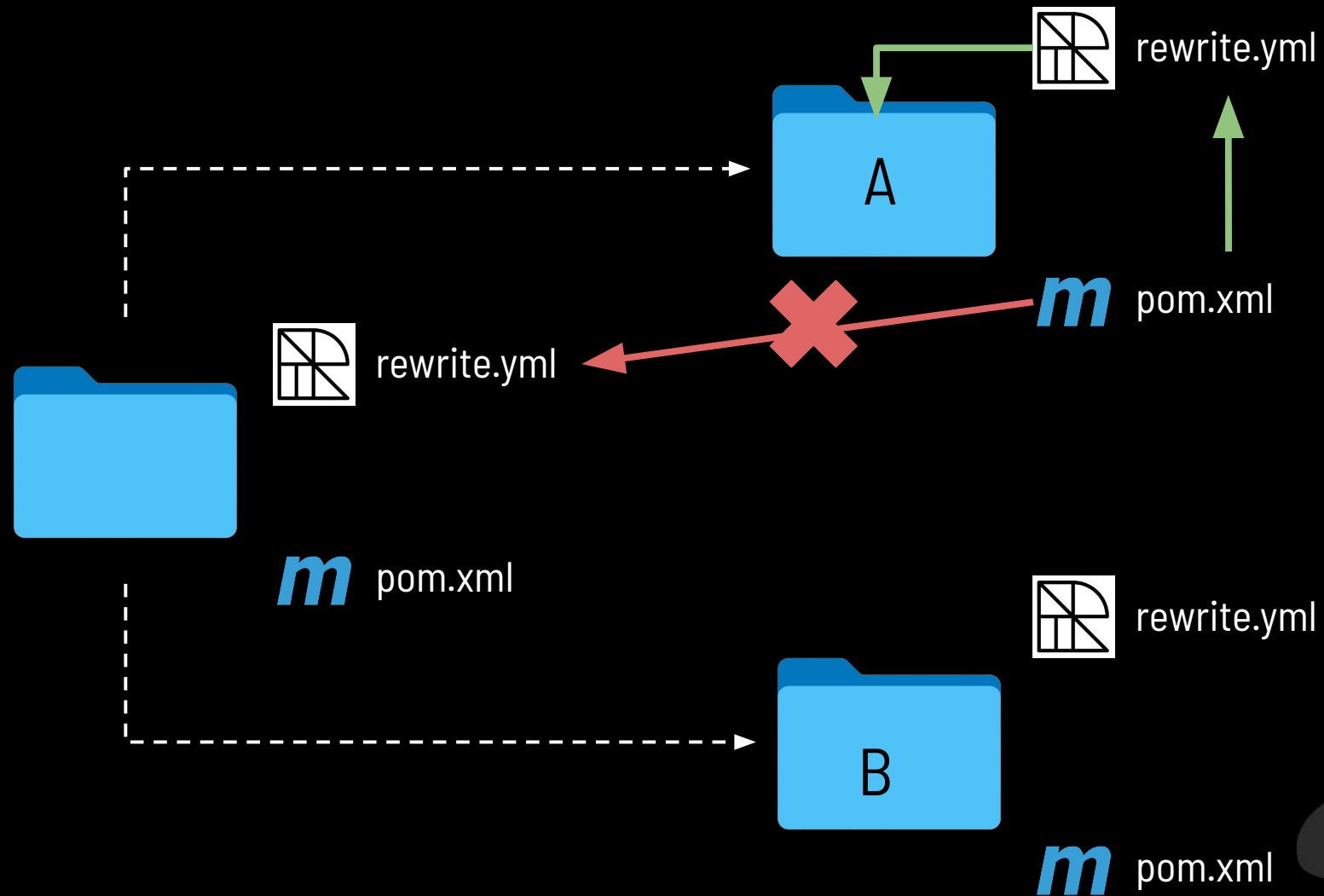
// -N: Nicht-rekursiv; Ignoriert POMs in Submodulen

// -pl: Modulliste

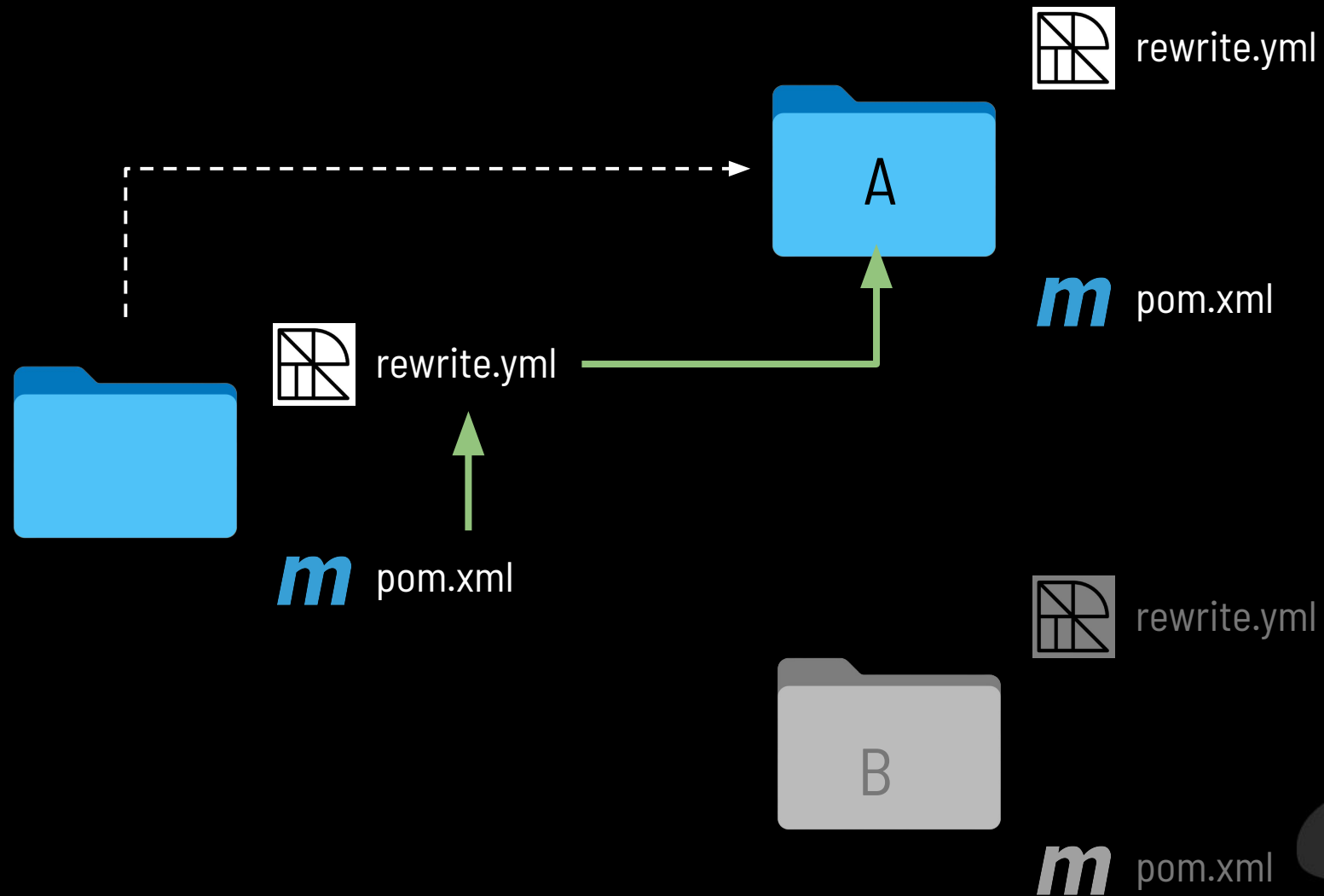
// -am: Inkludiere Module, die von der Liste (-pl) benötigt werden

// -amd: Inkludiere Module, die Module der Liste (-pl) benötigen

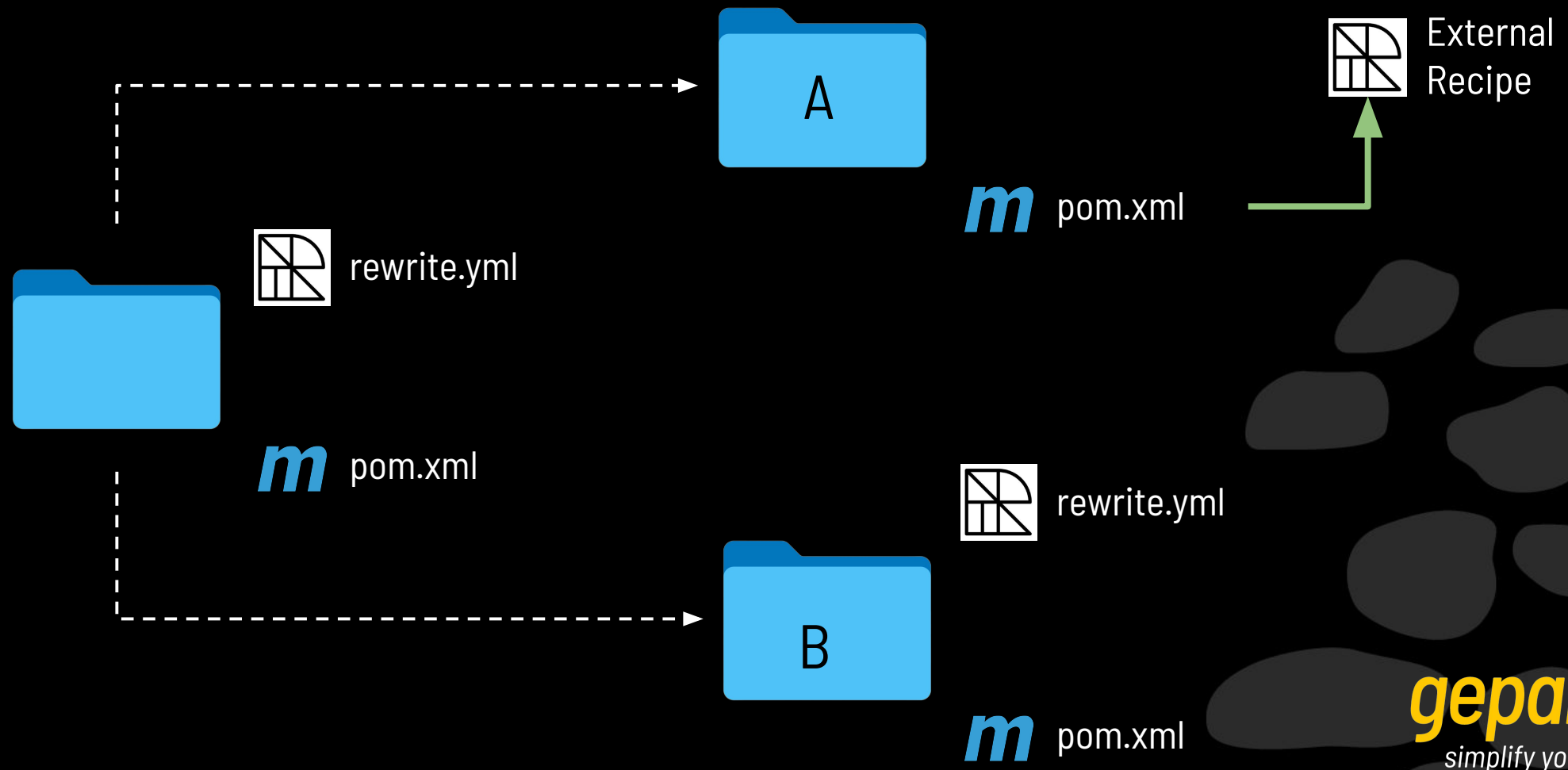
rewrite.yml aus Parent nicht nutzbar



-pl vom Parent aus



Externes Rezept



Nur Parent POM

```
<exclusions>  
  <exclude>src/**</exclude>  
  <exclude>**/src/**</exclude>  
  <exclude>ci/**</exclude>  
</exclusions>
```

-> `mvn -N rewrite:run`

The background of the slide is a dark grey/black color with a pattern of irregular, light grey spots, resembling a leopard print. In the bottom right corner, the logo for 'gepard.ec' is displayed. The word 'gepard' is in a bold, yellow, sans-serif font, and '.ec' is in a white, sans-serif font. Below the logo, the tagline 'simplify your business' is written in a white, italicized, sans-serif font.

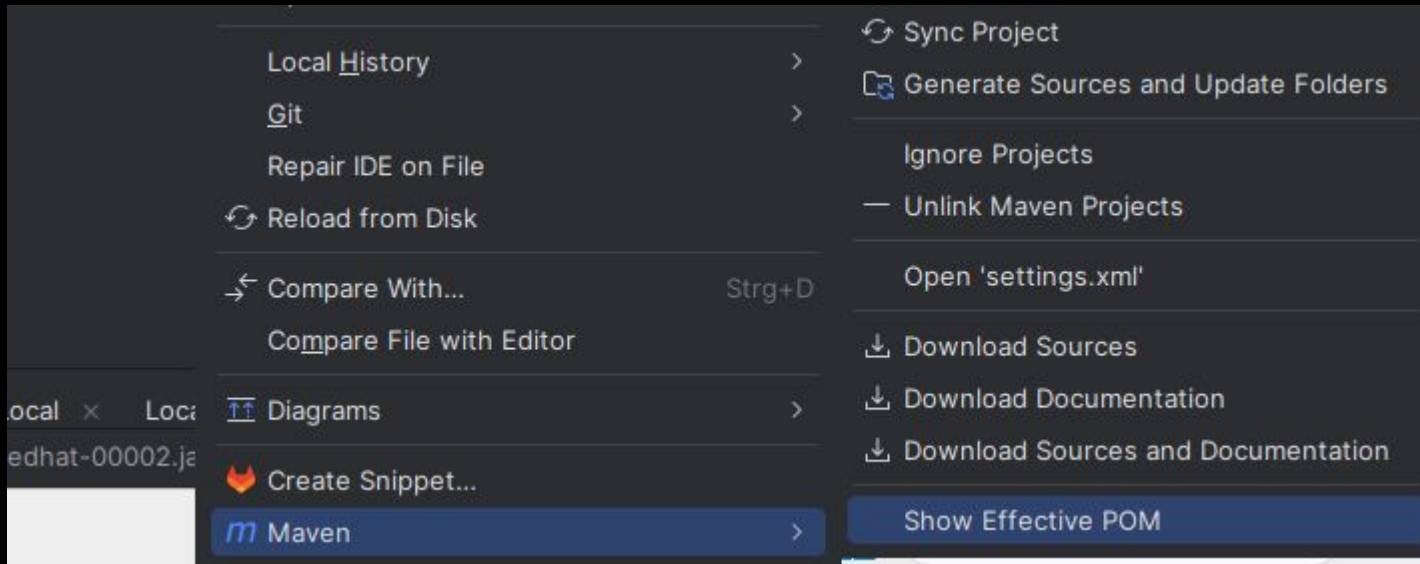
gepard.ec
simplify your business

[illegible]

Effective POM

// Ist eine Dependency in diesem Modul?

// Welche Version hat diese Dependency wirklich?



Verbose Effective POM

// Von wo kommt dieses Feld im POM?

// Aus welchem BOM kommt diese Version?

mvn help:effective-pom -Dverbose

Dependency Tree

// Über welchen Weg erhalte ich eine transitive Dependency?

```
mvn dependency:tree
```

Recipes anwenden (Advanced)

Preconditions

```
type: specs.openrewrite.org/v1beta/recipe
name: com.gepardec.RemoveHibernateEntityManagerFromCommons
displayName: Removes Hibernate EntityManager in commons module
preconditions:
  - com.gepardec.common.recipes.maven.modules.FindModule:
      groupId: com.gepardec
      artifactId: commons
recipeList:
  - org.openrewrite.maven.RemoveDependency:
      groupId: org.hibernate
      artifactId: hibernate-entitymanager
```

Preconditions OR

```
type: specs.openrewrite.org/v1beta/recipe
name: com.gepardec.SelectCommonsAndService
displayName: Removes Hibernate EntityManager in commons module
recipeList:
  - com.gepardec.common.recipes.maven.modules.FindModule:
      groupId: com.gepardec
      artifactId: commons
  - com.gepardec.common.recipes.maven.modules.FindModule:
      groupId: com.gepardec
      artifactId: service
```

Gliederung von Composite Recipes

// Mehrere Rezepte innerhalb eines YAML-Files umsetzbar

// Gliederung z.B. nach:

// Phase

// Technologie

// Precondition

Cycles

// Mehrere Zyklen möglich (Rezept wird öfters ausgeführt!)

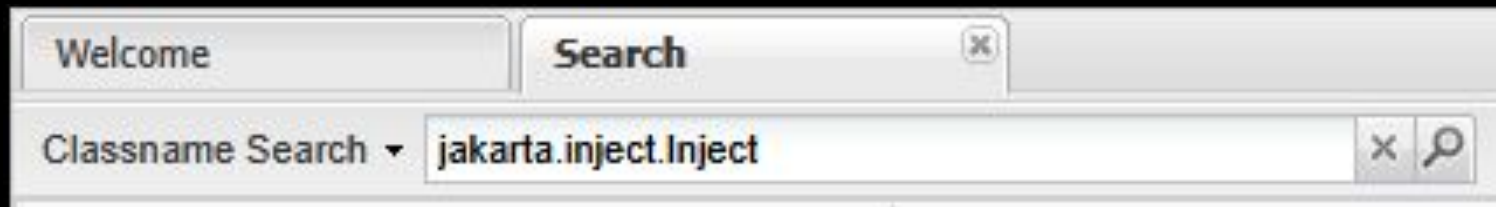
// Bis sich die Ausführung stabilisiert

// canCauseAnotherCycle: true

// Es wird stark davon abgeraten -> Performance, Fehleranfälligkeit

Nexus Classname Search

// Woher kommt eine Klasse?
// -> *ClassNotFoundException*



Problemstellen beim EAP-8 Upgrade



HIBERNATE

`ClassNotFoundException`

`UnsatisfiedResolutionException`

`IllegalAccessException` (Java 17)



`/subsystem=elytron`



Code-Generation



JSF





gepardec
simplify your business